

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Katedra Automatyki i Informatyki

Skrypt do laboratorium z przedmiotu:

Systemy Multimedialne

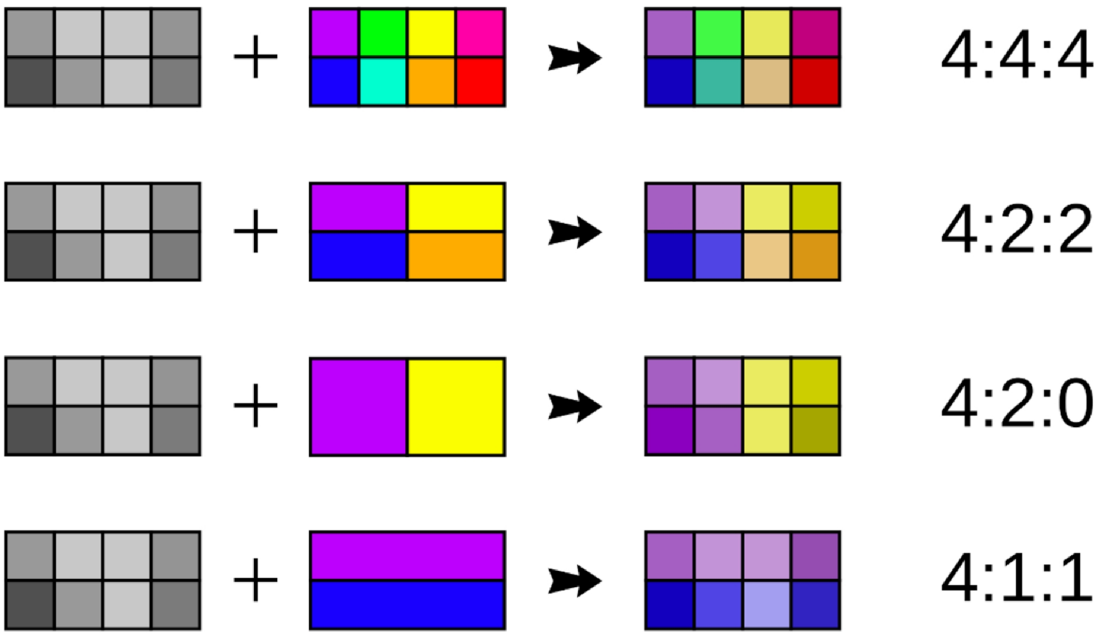
Podpróbkowanie składowych

Podpróbkowanie składowych chrominancji

Podpróbkowanie składowych chrominancji to technika stosowana w cyfrowej kompresji obrazu i wideo w celu zmniejszenia ilości danych wymaganych do przedstawienia kolorowego obrazu lub sygnału wideo. Technika ta wykorzystuje fakt, że ludzkie oko jest bardziej wrażliwe na zmiany jasności niż na zmiany kolorów co teoretycznie daje możliwość zmniejszania rozdzielczości informacji dotyczącej barwy.

W przypadku podpróbkowania składowych chrominancji informacje o kolorze są próbkowane w niższej rozdzielczości niż informacje o luminancji (jasności). Najpopularniejsze współczynniki podpróbkowania chrominancji to 4:2:2, 4:2:0 i 4:1:1. Dla przykładu w schemacie podpróbkowania 4:2:2 informacje o kolorach są próbkowane z rozdzielczością poziomą o połowę mniejszą niż rozdzielczość informacji o luminancji, podczas gdy w schemacie 4:2:0 informacje o kolorach są dodatkowo próbkowane z rozdzielczości stanowiącej połowę rozdzielczości pionowej.

Podpróbkowanie składowych chrominancji może znacznie zmniejszyć ilość danych wymaganych do przedstawienia kolorowego obrazu lub sygnału wideo bez znaczącego wpływu na postrzeganą jakość obrazu lub wideo. Jednak nadmierne podpróbkowanie może prowadzić do widocznych artefaktów, takich jak rozlewanie się kolorów i utrata szczegółów w kanałach kolorów. W związku z tym wybór współczynnika podpróbkowania zależy od zamierzonego zastosowania skompresowanego obrazu lub wideo oraz pożądanej równowagi między jakością obrazu a wydajnością kompresji.

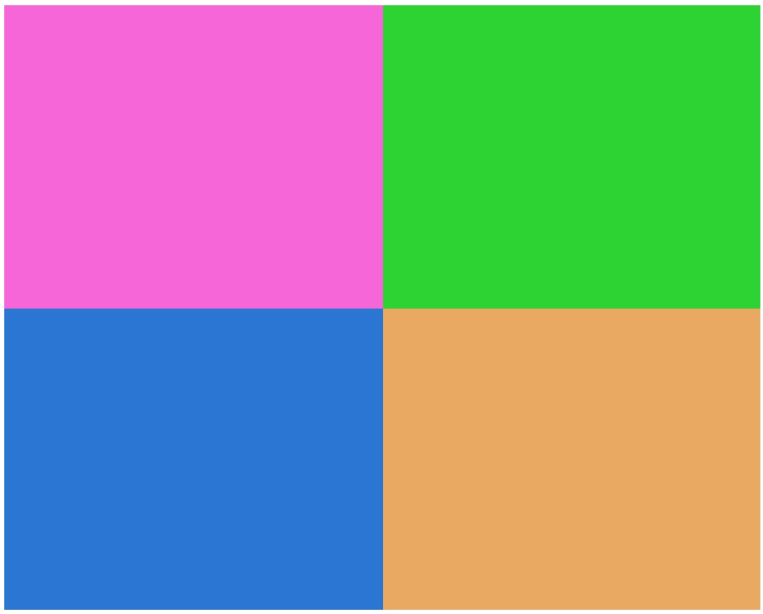


Najczęściej spotykane współczynniki podpróbkowania chrominancji są wyrażone w postaci trzech liczb, np.: 4:2:2, 4:2:0 lub 4:1:1. Pierwsza liczba reprezentuje rozdzielczość poziomą informacji o luminancji, podczas gdy druga i trzecia cyfra reprezentują odpowiednio poziome i pionowe rozdzielczości informacji o chrominancji (kolorze). Na przykład współczynnik podpróbkowania 4:2:2 oznacza, że na każde cztery piksele informacji o luminancji przypadają dwa piksele informacji o chrominancji zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Odpowiada to zmniejszeniu rozdzielczości chrominancji poziomej o 2:1 w porównaniu z rozdzielczością luminancji. W analogiczny sposób, współczynnik podpróbkowania 4:2:0 oznacza, że na każde cztery piksele informacji o luminancji przypadają dwa piksele informacji o chrominancji w kierunku poziomym, ale tylko jeden piksel

informacji o chrominancji w kierunku pionowym. Odpowiada to zmniejszeniu rozdzielczości chrominancji poziomej o 2:1 i zmniejszeniu rozdzielczości chrominancji pionowej o 2:1 w porównaniu z rozdzielczością luminancji.

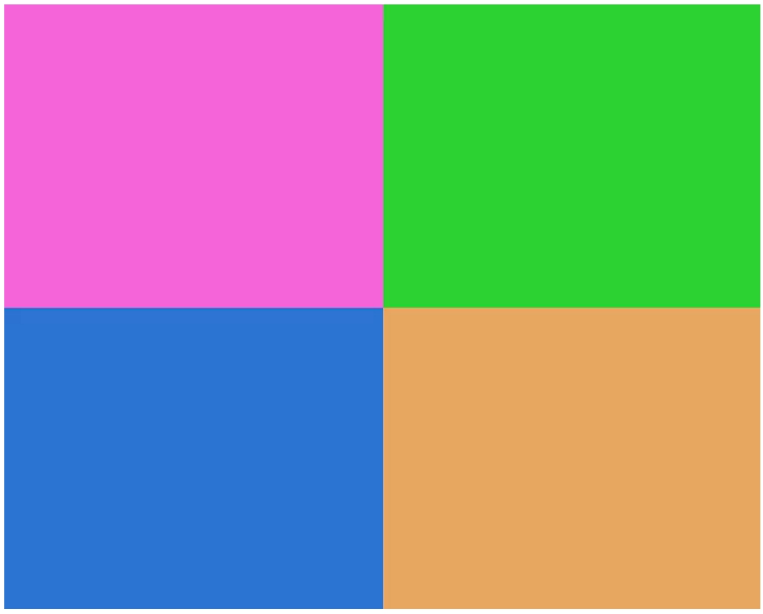
Wybór współczynnika podpróbkowania zależy od zamierzonego zastosowania skompresowanego obrazu lub wideo oraz pożądanej równowagi między jakością obrazu a wydajnością kompresji. Wyższe współczynniki podpróbkowania mogą prowadzić do bardziej wydajnej kompresji, ale mogą również powodować widoczne artefakty, takie jak rozlewanie się kolorów i utrata szczegółów w kanałach kolorów. Niższe współczynniki podpróbkowania zazwyczaj dają obrazy o wyższej jakości, ale wymagają więcej miejsca na dysku lub przepustowości.

W przypadku typowych filmów czy zdjęć w stratnym formacie JPEG nie da się w zasadzie zauważyć wpływu podpróbkowania chrominancji. Być może w przypadku kreskówki w rozdzielczości PAL, wysilając oczy i korzystając ze stopklatki dałoby się wychwycić gołym okiem jakieś zniekształcenia przy np. próbkowaniu 4:2:0. Prostym przykładem tego, jak podpróbkowanie może uwidocznić się na tyle, aby można było zaobserwować jego skutki, może być taki oto obrazek w rozmiarze 720×576:



Rozmiary prostokątów nie są równe. Krawędzie prostokątów spotykają się prawie w połowie szerokości i wysokości, prawie, czyli w połowie minus jeden piksel. Chodzi o to, żeby w miejscu połączenia różnych kolorów dowolny kodek, którego działanie oparte jest na podpróbkowaniu składowych chrominancji, był zmuszony uśrednić chrominancje sąsiadujących prostokątów przy próbkowaniu 4:2:0.

Gdybyśmy zakodowali powyższy obrazek we wspomnianym formacie i następnie dokonali jego dekodowania, to obrazek prezentowałby się w następujący sposób:



Przy braku powiększenia jest to tylko nieznacznie widoczne, ale przy lekkim powiększeniu powinno dać się już zaobserwować spodziewane zniekształcenia:



Na powyższym obrazko uwidoczniło nam się uśrednienie chrominancji na styku pól o różnych kolorach. W zasadzie, przy odpowiednio dużej rozdzielczości, jest to mało zauważalne zniekształcenie, co idealnie tłumaczy dlaczego w przypadku powszechnie stosowanych formatów JPEG i MPEG można pozwolić sobie na taką „stratę”.

Zadania do wykonania na zajęciach laboratoryjnych:

W zamieszczonym w instrukcji wprowadzeniu teoretycznym mamy informację o sposobie działania podpróbkowania składowych chrominancji. Mechanizm ten ma uzasadnione zastosowanie w przypadku modeli barwnych działających w oparciu o rozdzielenie składowej luminancji (jasności) od składowych chrominancji (barwy) i dotyczy jedynie podpróbkowania informacji o barwie.
Aby zweryfikować możliwość zastosowania tego mechanizmu w wybranych modelach spróbujmy w ramach dzisiejszego spotkania laboratoryjnego zrealizować następujące zadania:

1. Zdefiniowanie i implementacja funkcji pozwalających na podpróbkowanie składowych chrominancji w modelach **YUV**, **YIQ** oraz **YC_BC_R**. Każda z metod powinna pobrać z ekranu obrazek, dokonać podpróbkowania wszystkich składowych chrominancji w wersji **4:2:0** i narysować efekt działania podpróbkowania na ekranie składając z powrotem pełny obraz.

2. Zdefiniowanie i implementacja funkcji pozwalającej na podpróbkowanie poszczególnych składowych w modelu **RGB**. Podobnie jak poprzednio metoda powinna pobrać z ekranu obrazek, dokonać podpróbkowania wybranej składowej w wersji **4:2:0** i narysować efekt działania podpróbkowania na ekranie składając z powrotem pełny obraz.

3. Zdefiniowanie i implementacja funkcji pozwalającej na podpróbkowanie poszczególnych składowych w modelu **HSL**. Podobnie jak poprzednio metoda powinna pobrać z ekranu obrazek, dokonać podpróbkowania wybranej składowej w wersji **4:2:0** i narysować efekt działania podpróbkowania na ekranie składając z powrotem pełny obraz.

Przykład działania funkcji z zadania 1:



Przykład działania funkcji z zadania 2:



Przykład działania funkcji z zadania 3:

